

《第三章 Bose 统计和 Fermi 统计理论》作业

1. 思维导图或章总结

2. #8. 1 (p. 245)

3. #8. 4 (p. 246)

4. #8. 10 (p. 247)

5. #8. 13 (p. 247)

6. #8. 18 (p. 248)

7. #8. 19 (p. 248)

8. (补充题 1) 考虑由近独立无自旋玻色子组成的量子气体, 每个粒子质量为 m , 并可在体积 V 中自由运动. 解答以下问题. (1) 在低温下求能量和热容量, 并讨论为什么可以把化学势当作 0; (2) 对于光子情形, 讨论能量与温度的函数关系.

9. (补充题 2) (1) 对于 $T = 0\text{K}$ 的无相互作用、自旋为 $1/2$ 的简并费米气, 求体积 V 内 N 个这种粒子的能量; (2) 如果有一个系统 (不一定是自由气体), 在 $T = 0\text{K}$ 时, 其能量由上式给出, 如何求压强? (3) 由此求出气体的压强, 并证明它与分子运动论算出的结果相同; (4) 列举并简要解释金属的两种性质, 可以定性地用自由电子气模型解释, 但不能用经典统计解释. 另举一例, 用自由电子气模型亦不能解释.

【注】 2-7 题选自教材: 汪志诚著, 《热力学·统计物理》(第五版, 高等教育出版社)